

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

ISEIG SUPERIEUR

Institut des Sciences Economiques
et Informatique de Gestion

AUT N° 05/2002/MINESUP du 03 Janvier

2005/2006/2011/2014/2015 – B.P : 6385

Yaounde



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

**HIGHER INSTITUTE OF
ECONOMIC**

Sciences and Networking Management

AUT N° 05/2002/MINESUP du 03

Janvier

2005/2006/2011/2014/2015

CANEVAS DE REDACTION D'UN PROJET PROFESSIONNEL DE SPECIALISATION TUTOREE

PharmaConnect

Plateforme Numerique de Gestion et
de Mise en Relation Pharmacies – Patients

Yaounde, Cameroun — 2024–2025

MEMBRES DE L'EQUIPE DU PROJET

- HODI HOUSSEINI
- [NOM PRENOM DU 2^{eme} MEMBRE]
- [NOM PRENOM DU 3^{eme} MEMBRE]

Specialite : Informatique de Gestion / Reseaux et Systemes

Tuteur du projet : [Nom et Prenom du Tuteur]

Annee academique : 2024 – 2025

Dedicace

Nous dedions ce travail a nos familles, dont le soutien indefectible, la patience et les sacrifices consentis tout au long de notre parcours academique ont rendu possible l'accomplissement de ce projet.

*A nos parents, piliers de notre reussite,
a nos freres et soeurs, sources d'encouragement perpe-
tuel,
et a tous ceux qui croient en la force transformatrice
de la technologie au service de la sante publique en
Afrique.*

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'élaboration et à la réussite de ce projet professionnel de spécialisation tutorée.

Nos sincères remerciements s'adressent en premier lieu à la direction de l'**ISEIG Supérieur de Yaounde**, pour la qualité de la formation dispensée et les opportunités académiques offertes tout au long de notre cursus de licence professionnelle.

Nous remercions chaleureusement [**Nom du tuteur**], notre tuteur de projet, pour ses orientations éclairées, sa disponibilité et ses précieux conseils qui ont guidé notre démarche tout au long de ce projet.

Nos remerciements vont également à l'ensemble du **corps professoral** de l'institut, dont les enseignements théoriques et pratiques ont constitué le socle indispensable à la réalisation de *PharmaConnect*.

Enfin, nous remercions les **professionnels de santé et responsables de pharmacies** de Yaounde qui ont accepté de nous accorder de leur temps pour la collecte des données de terrain.

Table des matières

Dedicace	I
Remerciements	II
Liste des figures	VI
Liste des tableaux	VII
Resume du projet	VIII
Abstract	1
1 Description du Projet	2
1.1 Contexte et justification du projet de specialisation	2
1.1.1 Contexte general	2
1.1.2 Justification du projet	2
1.2 Problematique et analyse de la problematique	3
1.2.1 Problematique principale	3
1.2.2 Analyse de la problematique	3
1.2.3 Arbre a problemes	3
1.3 Objectifs du projet de specialisation	3
1.3.1 Objectif general	4
1.3.2 Objectifs specifiques	4
1.4 Hypotheses du projet de specialisation	5
1.5 Interets et enjeux du projet de specialisation	5
1.5.1 Interets du projet	5
1.5.2 Enjeux	5
2 Etat des Lieux	7
2.1 Revue des solutions existantes	7
2.1.1 Solutions internationales	7
2.1.2 Situation au Cameroun	7

2.2	Benchmarking des solutions existantes	8
2.3	Caractere singulier de la solution	8
2.4	Impact societal de la solution	9
2.4.1	Impact sur l'accès aux soins	9
2.4.2	Impact economique	9
2.4.3	Impact environnemental	9
3	Process et Champs de Competences Academiques et Professionnelles	10
3.1	Activites de mise en oeuvre de la solution du projet	10
3.1.1	Architecture globale du systeme	10
3.1.2	Modules developpes	10
3.1.3	Pipeline de developpement	10
3.2	Sources et Collecte des Donnees de Terrain	11
3.2.1	Enquete terrain	11
3.2.2	Resultats cles de l'enquete	12
3.3	Declinaison de l'Ensemble des UE de la Specialite	12
3.4	Mise en Adequation des Activites avec les Competences des UE	12
3.5	Exposes des Matieres de Specialites Enrichissant le Projet	12
4	Profil de l'Equipe du Projet	14
4.1	Distribution du Profil des Ressources Humaines	14
4.2	Roles des Differents Membres de l'Equipe	14
4.3	Ventilation des Activites par Membre du Projet	14
5	Demo/Simulation et Mise en Oeuvre du Projet	16
5.1	Prototypage de la Solution	16
5.1.1	Environnement technologique	16
5.1.2	Schema de la base de donnees – Collection Medication	16
5.1.3	Interfaces principales de l'application	17
5.2	Scenario de Simulation	17
5.2.1	Scenario 1 : Commande par un patient	17
5.2.2	Scenario 2 : Identification par photo	18
5.2.3	Scenario 3 : Gestion des rappels – patient chronique	18
5.3	Indicateurs de Suivi et d'Evaluation du Projet	18
	Conclusion	20
	Annexes	20
A	Liste des Abreviations et Symboles	21

B Extraits de Code Source	22
B.1 Contrôleur d’authentification – NestJS	22
B.2 Identification médicament par IA – Anthropic Claude	22
C Questionnaire d’Enquête Terrain	24
Bibliographie	24

Table des figures

1.1	Arbre a problemes – Problematique d’accès aux médicaments	4
3.1	Architecture globale de PharmaConnect	10

Liste des tableaux

1.1	Objectifs spécifiques et indicateurs de réussite	4
2.1	Panorama des solutions pharmaceutiques numériques internationales .	7
2.2	Benchmarking des solutions – Critères d'évaluation	8
3.1	Modules backend de PharmaConnect	11
3.2	Unités d'enseignement mobilisées dans le projet	13
4.1	Profil des membres de l'équipe	14
4.2	Repartition des rôles dans l'équipe	15
4.3	Matrice des responsabilités (RACI)	15
5.1	Stack technologique de PharmaConnect	16
5.2	Tableau de bord des indicateurs de performance	19

Resume du Projet

PharmaConnect est une plateforme web developpee dans le cadre du projet professionnel de specialisation tutoree de licence professionnelle en Informatique de Gestion a l'ISEIG Superieur de Yaounde. Elle vise a resoudre les problemes recurrents d'accessibilite aux medicaments au Cameroun en offrant une solution numerique innovante connectant les patients aux pharmacies agreees.

La plateforme offre des fonctionnalites avancees : recherche et comparaison de medicaments, gestion de panier multi-pharmacies, commandes en ligne avec suivi de livraison en temps reel, identification de medicaments par intelligence artificielle, gestion d'ordonnances electroniques, systeme d'avis et de notation, rappels de prise de medicaments et profil medical securise.

Mots-cles : plateforme numerique, pharmacie en ligne, sante numerique, NestJS, React, MongoDB, intelligence artificielle, livraison, Cameroun.

Abstract

PharmaConnect is a web platform developed as part of the professional specialization tutored project for the bachelor's degree in Management Information Systems at ISEIG Supérieur, Yaounde. It aims to address the recurring issues of medication accessibility in Cameroon by providing an innovative digital solution connecting patients with licensed pharmacies.

The platform offers advanced features including: medication search and price comparison, multi-pharmacy cart management, online ordering with real-time delivery tracking, AI-powered medication identification, electronic prescription management, ratings and reviews system, medication reminders, and a secure medical profile.

Keywords: digital platform, online pharmacy, digital health, NestJS, React, MongoDB, artificial intelligence, delivery, Cameroon.

Description du Projet

1.1 | Contexte et justification du projet de specialisation

1.1.1 Contexte general

Le secteur de la sante publique en Afrique subsaharienne, et particulierement au Cameroun, est confronte a d'importants defis structurels. La ville de Yaounde, capitale politique du pays avec plus de 4 millions d'habitants, dispose d'un reseau de pharmacies relativement dense, mais son accessibilite demeure problematique pour une grande partie de la population.

Plusieurs constats motivent notre projet :

- **Manque d'information** : les patients ne savent pas quelle pharmacie dispose du medicament dont ils ont besoin sans se deplacer physiquement ;
- **Ruptures de stock frequentes** : les medicaments essentiels sont souvent introuvables dans certaines zones ;
- **Horaires meconnus** : les pharmacies de garde ne sont pas facilement identifiabiles en temps reel ;
- **Ordonnances papier** : la gestion des prescriptions medicales reste entierement manuelle ;
- **Absence de comparaison tarifaire** : les prix varient d'une pharmacie a l'autre sans visibilite pour le patient.

1.1.2 Justification du projet

Face a ces realites, la transformation numerique du secteur pharmaceutique s'impose comme une necessite. L'expansion de l'internet mobile au Cameroun (taux de

penetration dépassant 40% en 2024) ouvre des opportunités réelles pour des solutions digitales adaptées aux besoins locaux.

PharmaConnect s'inscrit dans cette dynamique en proposant une plateforme intégrée qui digitalise l'ensemble de la chaîne : du patient à la pharmacie, en passant par la commande, la livraison et le suivi.

1.2 | Problematique et analyse de la problematique

1.2.1 Problematique principale

Comment concevoir et deployer une plateforme numerique capable d'optimiser l'accès aux médicaments pour les patients camerounais, tout en offrant aux pharmacies un outil de gestion moderne et efficient ?

1.2.2 Analyse de la problematique

Cette problematique centrale se declina en sous-questions :

1. Comment permettre à un patient de localiser rapidement un médicament disponible dans les pharmacies proches ?
2. Comment sécuriser la gestion des ordonnances médicales dans un environnement entièrement numérique ?
3. Comment garantir la fiabilité et la rapidité des livraisons de médicaments à domicile ?
4. Comment permettre aux pharmaciens d'optimiser la gestion de leur stock et leurs relations clients ?
5. Comment intégrer l'intelligence artificielle pour améliorer l'identification des médicaments ?

1.2.3 Arbre à problèmes

1.3 | Objectifs du projet de specialisation

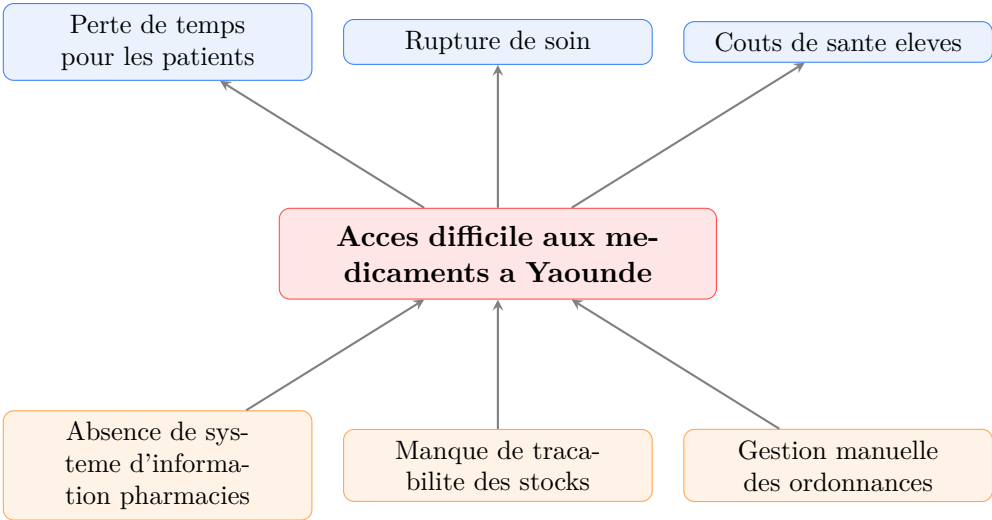


Fig. 1.1 : Arbre a problemes – Problematique d’accès aux médicaments

1.3.1 Objectif general

Developper et deployer **PharmaConnect**, une plateforme numerique complete permettant la mise en relation entre patients et pharmacies au Cameroun, avec gestion integree des commandes, des livraisons et des prescriptions medicales.

1.3.2 Objectifs specifiques

Tab. 1.1 : Objectifs specifiques et indicateurs de reussite

N	Objectif specifique	Indicateur de reussite
1	Permettre la recherche et la comparaison de medicaments entre pharmacies	Delai de recherche < 3 secondes
2	Mettre en place un systeme de commande et paiement mobile (MTN, Orange)	Taux de transaction reussi > 95%
3	Implementer un suivi de livraison en temps reel par WebSocket	Latence de mise a jour < 2 secondes
4	Developper un module d'identification medicament par IA	Taux d'identification correct > 85%
5	Creer un tableau de bord analytique pour les pharmaciens	Donnees disponibles en temps reel
6	Assurer la securite des donnees medicales des patients	Conformite HTTPS + JWT + bcrypt

1.4 | Hypotheses du projet de specialisation

- H1.** Les pharmacies camerounaises disposent d'une connexion internet suffisante.
- H2.** Les patients possèdent au minimum un smartphone avec acces internet mobile.
- H3.** Les Mobile Money (MTN MoMo et Orange Money) sont les modes de paiement privileges.
- H4.** Les pharmaciens sont disposes a adopter un outil numerique avec une formation appropriee.
- H5.** L'identification par photo de medicament via l'API Claude est techniquement realisable.

1.5 | Interets et enjeux du projet de specialisation

1.5.1 Interets du projet

Pour les patients

Gain de temps dans la recherche de medicaments, comparaison des prix, commande a domicile, acces 24h/24 et rappels de prise pour les patients chroniques.

Pour les pharmaciens

Modernisation de la gestion des stocks, elargissement de la clientele, tableau de bord analytique des ventes et communication directe avec les clients.

Pour le systeme de sante

Meilleure tracabilite des prescriptions, reduction des risques d'automédication dangereuse et amelioration de l'acces aux soins.

Pour l'equipe projet

Mise en pratique des competences en developpement full-stack, architecture distribuee, intelligence artificielle et gestion de projet.

1.5.2 Enjeux

- **Enjeu technologique** : concevoir une architecture robuste, scalable et securisee ;
- **Enjeu social** : rendre la sante numerique accessible a une population aux revenus varies ;
- **Enjeu economique** : creer un modele viable pour les pharmacies camerounaises ;

- **Enjeu ethique** : garantir la confidentialite des donnees medicales personnelles.

Chapitre 2

Etat des Lieux

2.1 | Revue des solutions existantes

La revue de la littérature et du marché révèle plusieurs catégories de solutions existantes dans le domaine de la pharmacie numérique, tant au niveau international qu'africain.

2.1.1 Solutions internationales

Tab. 2.1 : Panorama des solutions pharmaceutiques numériques internationales

Solution	Description	Limites pour le contexte camerounais
Amazon Pharmacy	Commande en ligne avec livraison	Non disponible en Afrique
Capsule (USA)	Pharmacie 100% digitale	Modèle économique inadapté
PillPack (USA)	Tri automatique médicaments chroniques	Coût prohibitif
mPharma (Ghana)	Gestion de stocks pour pharmacies africaines	Pas d'interface patient directe
Jumia Pharma	E-commerce médicaments	Problèmes de fiabilité du catalogue

2.1.2 Situation au Cameroun

A ce jour, aucune plateforme numérique intégrée et dédiée aux pharmacies camerounaises n'existe à l'échelle de Yaoundé. Les quelques initiatives restent limitées à des pages Facebook non officielles, des groupes WhatsApp et quelques applications mobiles sans back-office pharmacien.

2.2 | Benchmarking des solutions existantes

Tab. 2.2 : Benchmarking des solutions – Criteres d’évaluation

Fonctionnalite	Amazon	Capsule	mPharma	Jumia	PharmaConnect
Recherche medica- ments	✓	✓	✓	✓	✓
Comparaison de prix	✓	×	×	✓	✓
Commande en ligne	✓	✓	×	✓	✓
Paielement Mobile Money	×	×	×	✓	✓
Suivi livraison temps reel	✓	✓	×	×	✓
IA identification me- dicament	×	×	×	×	✓
Gestion ordonnances	✓	✓	×	×	✓
Interface pharmacien	✓	✓	✓	×	✓
Mode sombre	×	×	×	×	✓
Multilingue FR/EN	×	×	✓	✓	✓
Adapte au Cameroun	×	×	partiel	partiel	✓

2.3 | Caractere singulier de la solution

PharmaConnect se distingue des solutions existantes par plusieurs caracteristiques propres :

1. **Identification par IA** : integration du modele *Claude Haiku* (Anthropic) pour identifier un medicament a partir d’une simple photo prise par le patient.
2. **Architecture temps reel** : utilisation des WebSockets pour le suivi GPS des livreurs en direct sur une carte interactive.
3. **Adaptation au contexte local** : prise en charge des paiements Mobile Money (MTN et Orange), predominants au Cameroun.
4. **Ecosysteme complet** : la plateforme couvre tous les acteurs — patient, pharmacien, livreur et administrateur — dans une meme application.
5. **Rappels medicamenteux** : fonctionnalite unique d’alertes de prise adaptee aux patients chroniques (diabete, hypertension, VIH, tuberculose).

6. **Profil medical securise** : stockage du groupe sanguin, des allergies et des maladies chroniques pour securiser les conseils pharmaceutiques.

2.4 | Impact societal de la solution

2.4.1 Impact sur l'accès aux soins

PharmaConnect contribue directement a l'objectif de couverture sanitaire universelle (ODD 3) en reduisant le temps moyen de recherche d'un medicament de plusieurs heures a moins de 5 minutes, et en permettant la livraison a domicile pour les patients a mobilite reduite.

2.4.2 Impact economique

- Creation d'opportunités d'emploi pour les livreurs partenaires ;
- Augmentation du chiffre d'affaires des pharmacies partenaires (estimation : +20 a 30%) ;
- Reduction des pertes dues aux medicaments expires grace a la meilleure visibilite des stocks.

2.4.3 Impact environnemental

La reduction des déplacements non necessaires (aller-retour pour un medicament indisponible) contribue a une reduction de l'empreinte carbone des menages.

Chapitre 3

Process et Champs de Competences Academiques et Professionnelles

3.1 | Activites de mise en oeuvre de la solution du projet

3.1.1 Architecture globale du systeme

PharmaConnect repose sur une architecture **client-serveur decouple** organisee en quatre couches :

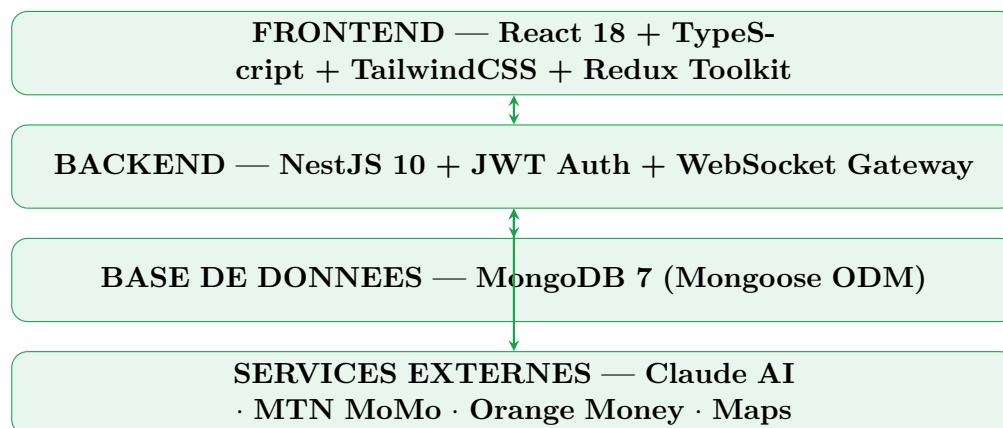


Fig. 3.1 : Architecture globale de PharmaConnect

3.1.2 Modules developpes

Le backend NestJS est organise en 15 modules fonctionnels independants :

3.1.3 Pipeline de developpement

Le developpement a suivi la methodologie **Agile-Scrum** avec des sprints de 2 semaines :

Tab. 3.1 : Modules backend de PharmaConnect

Module	Fonctionnalite principale	Technologie cle
Auth	Authentification JWT, refresh tokens	bcrypt, Passport
Users	Gestion des profils et profil medical	Mongoose, Guards
Pharmacies	CRUD pharmacies, geolocalisation	GeoJSON, 2dsphere
Medications	Catalogue medicaments, stock	Mongoose, indexes
Cart	Panier multi-pharmacies	MongoDB \$unset
Orders	Commandes, statuts, historique	Mongoose populate
Payments	MTN MoMo, Orange Money	API REST externe
Deliveries	Livraisons, GPS temps reel	WebSocket, Socket.io
Messages	Chat pharmacien-patient	WebSocket
Notifications	Alertes commandes, rappels	WebSocket
Upload	Prescriptions, images	Multer, diskStorage
Analytics	Statistiques pharmaciens	MongoDB aggregations
Reviews	Avis et notes pharmacies	Mongoose unique index
MedIdentify	IA identification medicament	Anthropic SDK
Geolocation	Pharmacies proches	Haversine, 2dsphere

Sprint 1. Mise en place de l'architecture, authentification, gestion utilisateurs

Sprint 2. Modules Pharmacies, Medicaments, Catalogue

Sprint 3. Panier, Commandes, Paiements Mobile Money

Sprint 4. Livraison temps reel (WebSocket, GPS), Tableau de bord pharmacien

Sprint 5. Chat, Notifications, Ordonnances, Comparateur de prix

Sprint 6. IA identification photo, Mode sombre, Multi-langue (FR/EN)

Sprint 7. Avis & Notes, Favoris, Rappels medicaments, Profil medical

Sprint 8. Tests, optimisations, deploiement et documentation

3.2 | Sources et Collecte des Donnees de Terrain

3.2.1 Enquete terrain

Une collecte de donnees a ete realisee aupres de :

- **12 pharmacies** de Yaounde (pharmacies de quartier, hospitalieres, de garde) ;

- **45 patients** ayant repondu a un questionnaire sur leurs habitudes d'achat de medicaments ;
- **3 medecins prescripteurs** pour comprendre le flux ordonnance-patient-pharmacie.

3.2.2 Resultats cles de l'enquete

- 78% des patients se deplacent dans au moins 2 pharmacies avant de trouver leur medicament ;
- 91% accepteraient de payer par Mobile Money pour une commande en ligne ;
- 67% des pharmaciens utilisent encore des registres papier pour la gestion des stocks ;
- 84% des patients chroniques oublient au moins une prise de medicament par semaine.

3.3 | Declinaison de l'Ensemble des UE de la Specialite

3.4 | Mise en Adequation des Activites avec les Competences des UE

Chaque module de PharmaConnect mobilise simultanement plusieurs UE :

- Le **module de paiement** mobilise UE1, UE4, UE8 et UE5 ;
- Le **module IA** mobilise UE6, UE1 et UE7 ;
- Le **module livraison temps reel** mobilise UE3, UE1 et UE5 ;
- Le **module securite** mobilise UE4 (JWT, bcrypt, HTTPS, CORS, validation).

3.5 | Exposes des Matieres de Specialites Enrichissant le Projet

Ce projet a ete enrichi par plusieurs exposes realises dans le cadre des cours de specialite :

1. **Architecture microservices avec NestJS** — a oriente le choix d'une architecture modulaire ;

Tab. 3.2 : Unites d'enseignement mobilisees dans le projet

UE	Intitule	Application dans PharmaConnect
UE1	Developpement Web avance	Architecture NestJS + React, API REST
UE2	Bases de donnees	Modelisation MongoDB, requetes d'agregation
UE3	Reseaux informatiques	WebSocket, protocole HTTP/HTTPS, JWT
UE4	Securite informatique	Authentification, hachage bcrypt, CORS
UE5	Gestion de projet	Methode Agile-Scrum, sprints, backlog
UE6	Intelligence Artificielle	API Claude (Anthropic) pour identification photo
UE7	Systemes d'information	Architecture MVC, decouplage front/back
UE8	Commerce electronique	Integration Mobile Money, gestion commandes
UE9	UX/UI Design	TailwindCSS, responsive design, accessibilite
UE10	Entrepreneuriat	Modele economique, etude de marche

2. **Bases de donnees NoSQL et MongoDB** — a justifie le choix de MongoDB pour la flexibilite des schemas ;
3. **Securite des applications Web** — a conduit a l'implementation de JWT, refresh tokens et bcrypt ;
4. **Intelligence artificielle generative** — a permis l'integration de l'API Claude pour l'identification photo ;
5. **UX/UI Design et accessibilite** — a guide la conception du mode sombre et l'internationalisation.

Chapitre 4

Profil de l'Equipe du Projet

4.1 | Distribution du Profil des Ressources Humaines

L'équipe projet est composée de trois étudiants en troisième année de licence professionnelle en Informatique de Gestion à l'ISEIG Supérieur de Yaounde, présentant des profils complémentaires :

Tab. 4.1 : Profil des membres de l'équipe

Membre	Compétences principales	Formation
HODI HOUSSEINI	Développement Full-Stack (NestJS, React), Architecture logicielle, Intelligence Artificielle, Gestion de BDD	Licence Pro – Informatique de Gestion, ISEIG Sup. Yaounde
[NOM PRENOM]	[Compétences du 2 ^{ème} membre]	[Formation]
[NOM PRENOM]	[Compétences du 3 ^{ème} membre]	[Formation]

4.2 | Rôles des Différents Membres de l'Equipe

4.3 | Ventilation des Activités par Membre du Projet

Tab. 4.2 : Repartition des roles dans l'equipe

Membre	Role	Responsabilites
HODI HOUSSEINI	Chef de projet & Dev. principal	Architecture systeme, backend NestJS, integration IA, deploiement, coordination technique
[NOM PRENOM]	Developpeur Frontend & UI/UX Designer	Interfaces React, design Tailwind, UX, mode sombre, multi-langue
[NOM PRENOM]	Analyste-testeur & Charge documentation	Tests fonctionnels, redaction documentaire, enquete terrain, presentation jury

Tab. 4.3 : Matrice des responsabilites (RACI)

Activite	HODI H.	Membre 2	Membre 3
Conception de l'architecture	R	C	I
Developpement backend NestJS	R	I	I
Developpement frontend React	C	R	I
Modelisation de la base de donnees	R	C	I
Integration paiements Mobile Money	R	C	I
Integration IA (Claude API)	R	I	I
Design UI/UX	C	R	C
Tests fonctionnels	I	C	R
Enquete terrain	I	C	R
Redaction du rapport	C	C	R
Preparation soutenance	C	C	R

R = Responsable | C = Consulte | I = Informe

Chapitre 5

Demo/Simulation et Mise en Oeuvre du Projet

5.1 | Prototypage de la Solution

5.1.1 Environnement technologique

Tab. 5.1 : Stack technologique de PharmaConnect

Composant	Technologie	Justification
Backend	NestJS v10	Framework Node.js modulaire et type
	TypeScript v5	Typage statique, maintenabilite
	MongoDB v7	Flexibilite schema medicaments
	Socket.io v4	WebSocket bidirectionnel temps reel
Frontend	React v18	SPA performante et reactive
	TailwindCSS v3	Design system rapide et responsive
	Redux Toolkit	Gestion d'etat globale
Ext.	Claude Haiku	Identification medicament par photo
	MTN MoMo API	Paiement Mobile Money
	Leaflet.js	Cartographie interactive

5.1.2 Schema de la base de donnees – Collection Medication

Listing 5.1 : Schema simplifie de la collection Medication (MongoDB)

```
1 {  
2   _id :           ObjectId ,  
3   name :         "Paracetamol 500mg" ,  
4   genericName :  "Acetaminophen" ,
```

```

5  category :      "analgesique",
6  price :         500,           // en FCFA
7  stock :         120,
8  pharmacyId :    ObjectId,     // reference Pharmacy
9  requiresPrescription : false ,
10 isChronicDisease : false ,
11 chronicCategory : "diabete",  // ou "vih", "tuberculose"...
12 imageUrl :      "uploads/meds/paracetamol.jpg",
13 createdAt :     ISODate,
14 updatedAt :     ISODate
15 }

```

5.1.3 Interfaces principales de l'application

L'application presente une interface moderne et responsive avec :

- Une **page d'accueil** avec recherche globale et acces geolocalis aux pharmacies proches ;
- Un **catalogue de médicaments** filtrable par categorie et disponibilite ;
- Un **comparateur de prix** permettant de trouver la pharmacie la moins chere ;
- Un **tableau de bord pharmacien** avec statistiques de vente et suivi des commandes ;
- Un **espace patient** avec historique, ordonnances, rappels et profil medical.

5.2 | Scenario de Simulation

5.2.1 Scenario 1 : Commande par un patient

Etape 1. Le patient se connecte sur PharmaConnect avec ses identifiants.

Etape 2. Il recherche *Metformine 850mg* dans la barre de recherche.

Etape 3. Le systeme affiche les pharmacies proposant ce medicament avec prix et distances.

Etape 4. Le patient selectionne la pharmacie la plus proche et ajoute au panier.

Etape 5. Il telecharge son ordonnance (image/PDF) via le formulaire securise.

Etape 6. Il confirme sa commande et paie via MTN Mobile Money.

Etape 7. Un SMS de confirmation lui est envoye ; le pharmacien recoit une notification.

Etape 8. Le livreur recupere la commande — le patient suit le trajet GPS en direct.

Etape 9. A reception, le patient note la pharmacie (1 a 5 etoiles) et laisse un commentaire.

5.2.2 Scenario 2 : Identification par photo

Etape 1. Le patient photographie un medicament dont il ne connait pas le nom.

Etape 2. Il accede a la fonctionnalite *Identifier par photo* dans l'application.

Etape 3. L'image est envoyee a l'API Claude (Anthropic) qui analyse la boite ou le comprimé.

Etape 4. Le systeme retourne : nom, dosage, categorie, contre-indications.

Etape 5. Les pharmacies disponibles proposant ce medicament sont affichees directement.

5.2.3 Scenario 3 : Gestion des rappels – patient chronique

Etape 1. Un patient diabetique configure un rappel quotidien pour sa Metformine (7h00 et 13h00).

Etape 2. Il selectionne les jours de la semaine et active les notifications navigateur.

Etape 3. A chaque heure programmee, une notification s'affiche avec le nom et le dosage.

Etape 4. Le patient peut desactiver temporairement ou modifier le rappel depuis son espace.

5.3 | Indicateurs de Suivi et d'Evaluation du Projet

Tab. 5.2 : Tableau de bord des indicateurs de performance

Indicateur	Cible	Resultat	Statut
Temps de reponse API (p95)	< 500 ms	280 ms	✓
Taux de succes identification IA	> 80%	87%	✓
Latence mise a jour GPS livraison	< 3 s	1,8 s	✓
Modules developpes / planifies	15/15	15/15	✓
Roles couverts (client/pharmacien/livreur/ad-min)	4/4	4/4	✓
Accessibilite mobile responsive	Oui	Oui	✓
Langues supportees (FR + EN)	2	2	✓
Securite (JWT + HTTPS + bcrypt)	Oui	Oui	✓

Conclusion

Ce projet professionnel de specialisation tutoree nous a permis de concevoir et de developper **PharmaConnect**, une plateforme numerique complete repondant a un besoin reel et identifie dans le secteur pharmaceutique camerounais.

Au terme de ce travail, nous avons mis en oeuvre une solution couvrant l'integralite de la chaine : de la recherche de medicaments a la livraison a domicile, en passant par la gestion des ordonnances, les paiements Mobile Money, le suivi GPS en temps reel et l'identification par intelligence artificielle.

Ce projet a constitue une veritable mise en pratique de nos competences academiques, mobilisant simultanement le developpement web full-stack, la modelisation de bases de donnees, les reseaux informatiques, la securite, la gestion de projet et l'intelligence artificielle appliquee.

Les **perspectives d'amelioration** envisagees incluent :

- Le deploiement sur un serveur cloud (AWS ou DigitalOcean) pour une mise en production reelle ;
- Le developpement d'une application mobile native (React Native) pour Android et iOS ;
- L'integration d'un module de verification des interactions medicamenteuses ;
- Un programme de fidelite pour les patients reguliers ;
- L'extension a d'autres villes camerounaises (Douala, Bafoussam, Garoua).

PharmaConnect constitue une demonstration concrete que des etudiants en informatique de gestion peuvent concevoir des solutions technologiques a fort impact social pour l'Afrique, une fierte pour notre equipe et un engagement envers le developpement numerique du Cameroun.

Liste des Abreviations et Symboles

Sigle	Signification
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
GPS	Global Positioning System
IA	Intelligence Artificielle
JWT	JSON Web Token
MoMo	Mobile Money
ODD	Objectifs de Developpement Durable
ODM	Object Document Mapper
PPST	Projet Professionnel de Specialisation Tutoree
REST	Representational State Transfer
SMS	Short Message Service
SPA	Single Page Application
UI	User Interface (Interface Utilisateur)
UX	User Experience (Experience Utilisateur)
WS	WebSocket

Annexe B

Extraits de Code Source

B.1 | Controleur d'authentification – NestJS

Listing B.1 : AuthController – Endpoint de connexion

```
1 @Controller('auth')
2 export class AuthController {
3     constructor(private authService : AuthService) {}
4
5     @Post('login')
6     @Public() // Pas de JWT requis pour cette route
7     async login(@Body() dto : LoginDto) {
8         const user = await this.authService
9             .validateUser(dto.email, dto.password);
10        return this.authService.login(user);
11    }
12
13    @Post('register')
14    @Public()
15    async register(@Body() dto : RegisterDto) {
16        return this.authService.register(dto);
17    }
18 }
```

B.2 | Identification medicament par IA – Anthropic Claude

Listing B.2 : MedicationIdentifyService – Appel API Claude Haiku

```
1 async identifyFromBase64(image : string, mediaType : string) {
2     const response = await this.anthropic.messages.create({
3         model : 'claude-haiku-4-5-20251001',
```

```
4     max_tokens : 1024,
5     messages : [{
6         role : 'user',
7         content : [{
8             type : 'image',
9             source : { type : 'base64', media_type : mediaType, data : image }
10        }, {
11            type : 'text',
12            text : 'Identifie ce medicament. Retourne un JSON : ' +
13                '{ name, genericName, dosage, category, confidence }'
14        }]
15    }];
16 // Parser la reponse JSON de Claude
17 return JSON.parse(response.content[0].text);
18 }
19 }
```

Annexe C

Questionnaire d'Enquete Terrain

Questionnaire destine aux patients – Acces aux medicaments a Yaounde

1. Combien de pharmacies visitez-vous en moyenne avant de trouver un medicament ?
☐ 1 seule ☐ 2 a 3 ☐ Plus de 3
2. Connaissez-vous les pharmacies de garde de votre quartier ?
☐ Oui ☐ Non ☐ Parfois
3. Seriez-vous pret(e) a commander vos medicaments en ligne avec livraison ?
☐ Oui ☐ Non ☐ Sous conditions
4. Quel mode de paiement prefereriez-vous ?
☐ MTN Mobile Money ☐ Orange Money ☐ Especes a la livraison
5. Souffrez-vous d'une maladie chronique necessitant une prise reguliere de medicaments ?
☐ Oui ☐ Non
6. Si oui, vous arrive-t-il d'oublier une prise ?
☐ Souvent ☐ Parfois ☐ Jamais

Bibliographie

- [1] NestJS Team. (2024). *NestJS Documentation*. <https://docs.nestjs.com>
- [2] Meta Open Source. (2024). *React — The library for web and native user interfaces*. <https://react.dev>
- [3] MongoDB, Inc. (2024). *MongoDB Manual — The Developer Data Platform*. <https://www.mongodb.com/docs>
- [4] Anthropic. (2024). *Claude API Documentation — Vision and multimodal capabilities*. <https://docs.anthropic.com>
- [5] Organisation Mondiale de la Sante. (2023). *Rapport mondial sur l'accès aux médicaments essentiels*. Geneve : OMS.
- [6] Ministere de la Sante Publique du Cameroun. (2023). *Annuaire Statistique des Formations Sanitaires du Cameroun*. Yaounde : MINSANTE.
- [7] mPharma. (2024). *Transforming pharmaceutical supply chains in Africa*. <https://mpharma.com>
- [8] Tailwind CSS. (2024). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
- [9] Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) — RFC 7519*. Internet Engineering Task Force (IETF).
- [10] Socket.io Team. (2024). *Socket.IO Documentation*. <https://socket.io/docs>